GENBA-HYOKA: Sistem Pengawasan dan Evaluasi Operasional Lapangan

---

Versi 1.0

Daftar Isi

Daftar Isi....2
Version Control....3
BAB 1 : Ringkasan Proyek....4
Latar Belakang....4
Rumusan Masalah & Solusi....4
Teknologi yang digunakan....5
BAB 2 Analisis & Perencanaan....6
Analisa Pengguna Aplikasi....6
Fitur Aplikasi....7
Alur Kerja Aplikasi....9
BAB 3 Arsitektur & Teknis....14
Arsitektur Sistem....14
Model Domain & Interaksi Entitas....16
Interaksi Sistem....18
Depedency Aplikasi....18

Version Control

Tanggal	Keterangan
07/04/2026	Penulisan Bab 1 Latar Belakang dan Solusi
08/04/2026	Penulisan Bab 1 Teknologi yang digunakan Penulisan Bab 2 Pengguna aplikasi
09/04/2026	Penulisan Bab 2 fitur utama dan alur kerja aplikasi
10/04/2026	Pengisaian Bab 2 alur kerja aplikasi
12/04/2026	Pengisian Bab 3 Arsitektur, struktur data, interaksi sistem, dan depedency aplikasi

BAB 1 : Ringkasan Proyek

Latar Belakang

Dalam mengelola sebuah perusahaan, kegiatan utama yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua proses. Pertama, ada yang bersifat operasional dan manajerial.

Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan objek bisnis, seperti menjual barang/jasa, proses pemeriksaan lapangan, dll. Sementara itu, kegiatan bersifat manajerial adalah kegiatan yang bersifat pengelolaan kegiatan internal dari perusahaan, seperti absensi, gaji, evaluasi kinerja, dll.

Jika kita perhatikan dari kedua kegiatan tersebut, pada umumnya kegiatan yang bersangkutan dengan manajerial banyak dilakukan di dalam lingkungan kantor, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat operasional tidak selalu berada di lingkungan kantor tergantung pada bisnis apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, pengelolaan operasional cenderung lebih sulit diawasi dan dievaluasi secara akurat.

Tanpa sebuah sistem yang terintegrasi, hal tersebut akan sulit dilakukan dengan akurat dan akan berdampak pada pengukuran performa perusahaan. Sama halnya dengan proses pengembangan *software*. Jika tidak ada aplikasi manajerial seperti JIRA atau Trello, sulit untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kerja dari developer.

Jika ada sistem yang dapat secara adil dan akurat untuk melihat kinerja pegawai, maka selain dapat menjaga performa perusahaan, perusahaan juga dapat meningkatkan moral pegawai dengan memberikan insentif yang tepat kepada pegawai.

Rumusan Masalah & Solusi

Berangkat dari permasalahan tersebut, kendala yang terjadi dapat dibagi menjadi beberapa poin yaitu:

1. Proses pengambilan data dilakukan langsung di lapangan.
2. Data harus terintegrasi antara pihak manajerial dan pegawai lapangan, artinya dapat berkomunikasi dua arah yaitu terjadinya pengawasan dan pembaruan kegiatan secara langsung.
3. Kemampuan merangkum data agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan platform dengan aksesibilitas tinggi yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, platform yang dapat digunakan adalah website ataupun mobile, dalam hal ini aplikasi yang dibangun akan mengambil dasar tersebut sebagai bahan pertimbangan teknologi yang digunakan.

Teknologi yang digunakan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan utama karena aplikasi akan digunakan di luar lingkungan kantor.

- **FE: React Native**, React Native dipilih karena memungkinkan pembangunan aplikasi untuk dua platform sekaligus — mobile dan browser — dengan satu source code. Selain memenuhi kebutuhan aksesibilitas, pilihan ini juga sejalan dengan tujuan pembelajaran jika versi website dapat berjalan dengan baik bisa dikembangkan lebih lanjut ke dalam versi mobile.
- **BE: Bun + Elysia.js**, Dari sisi backend, salah satu yang sedang naik daun adalah teknologi Bun karena kecepatannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan Node.js. Adapun Elysia.js digunakan karena framework tersebut didesain khusus untuk Bun dengan performa tinggi dan type safety yang baik.
- **Database: PostgreSQL**, Untuk proses penyimpanan data, PostgreSQL digunakan karena memiliki kemampuan menyimpan data yang bersifat kustom melalui tipe data JSONB. Hal tersebut menjadi fitur yang cukup menarik karena pada dasarnya aplikasi ini ingin mengakomodasi kebutuhan data seluas mungkin.

BAB 2 Analisis & Perencanaan

Analisa Pengguna Aplikasi

Jika ditelaah lebih lanjut dari Bab 1, aplikasi ini ditujukan untuk tiga tingkatan pengguna, yaitu Manajerial, Pegawai Lapangan, dan administrator, yang mana masing-masing memiliki peran dan kebutuhan tersendiri.

1. Manajerial, Peran manajerial dalam konteks aplikasi yang akan dibangun adalah melakukan pengaturan tentang apa yang dilakukan oleh pegawai lapangan. Kegiatan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
    - Pengawasan: Manajerial dapat melihat langsung kegiatan ataupun kendala yang terjadi di lapangan serta memberikan respons balik atas hal tersebut.
    - Pendefinisian Tugas: Manajerial dapat melakukan pendefinisian format tugas yang akan diberikan kepada Pegawai Lapangan
    - Pemberian Tugas: Manajerial dapat mendefinisikan tugas yang akan dilakukan dan membuat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut.
    - Penilaian: Manajerial dapat melakukan evaluasi dan melihat secara menyeluruh kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai lapangan untuk pengambilan keputusan.

2. Pegawai Lapangan, Pegawai lapangan adalah pengguna yang melakukan tugas sesuai dengan instruksi yang telah didefinisikan oleh manajerial. Kegiatan tersebut meliputi:
    - Pelaksanaan Tugas: Pelaksanaan dan pengisian tugas yang diberikan oleh pengawas.
    - Tindak lanjut Feedback: Melakukan pengisian ulang hasil berdasarkan umpan balik (feedback) dari manajerial.
    - Pelaporan Kendala: Melaporkan kendala tertentu yang terjadi secara langsung di lapangan.

3. Administrator Aplikasi, dalam kenyataannya dalam sebuah perusahaan terdapat standar atau SOP yang telah berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah peran yang mendefinisikan kegiatan dan memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai peran nya masing-masing.
    - Personalisasi Identitas: karena ditujukan untuk umum, terdapat kebutuhan untuk mendefinisikan informasi umum perusahaan yang menggunakan aplikasi nantinya. Di antaranya adalah kemampuan personalisasi pada aplikasi seperti template laporan dan profil perusahaan untuk menunjang informasi laporan.
    - Manajemen Pengguna: Administrator memiliki kuasa penuh untuk melakukan pengelolaan anggota termasuk menghapus, mendaftarkan, ataupun mengubah informasi umum dari pengguna.
    - Kontrol Akses Berbasis Peran: dikarenakan tiap pengguna dapat memiliki peran yang berbeda atau bahkan rangkap peran, maka akses terhadap fungsi suatu fitur harus dapat dikelola berdasarkan kebutuhan peran pengguna.

Fitur Aplikasi

Pengembangan fitur akan dibangun berdasarkan pendefinisian peran pengguna aplikasi, yang dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Administrator Aplikasi

- Pengelolaan Pengguna:

  Melalui fitur ini, Administrator memiliki kendali penuh dalam mengelola akun pengguna aplikasi, mulai dari proses pendaftaran, pembaruan data, reset password, hingga penghapusan akun. Data yang disimpan mencakup kredensial untuk keperluan autentikasi serta informasi profil dasar guna mendukung kelancaran koordinasi personel di lapangan.

- Pengelolaan Peran dan Hak Akses.

  Selain manajemen pengguna, sistem menyediakan fleksibilitas dalam pengaturan hak akses. Mengingat setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda, fitur kemampuan kustomisasi peran sangat dibutuhkan. Hal ini memungkinkan seorang pengguna untuk memiliki lebih dari satu peran (multi-role) atau mendapatkan hak akses spesifik yang tidak dimiliki oleh peran lainnya.

- Pengelolaan Profil Perusahaan.

  Fasilitas untuk mengatur identitas entitas pengguna yang meliputi logo dan informasi perusahaan. Fitur ini memastikan setiap laporan yang dihasilkan sistem memiliki identitas resmi yang konsisten bagi pihak manajerial.

- Pengelolaan Template Laporan Kegiatan.

  Setiap perusahaan memiliki format pelaporan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem menyediakan fitur penyesuaian format laporan agar dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan standar internal masing-masing perusahaan pengguna

2. Manajerial

- Dashboard Monitoring Aktivitas Pegawai.

  Salah satu kebutuhan utama manajerial adalah pengawasan. Sistem menyediakan gambaran umum (keseluruhan) maupun khusus (per individu) atas aktivitas kegiatan di lapangan dalam rentang waktu harian, mingguan, atau bulanan secara informatif..

- Pengelolaan Daftar Tugas.

  Mengingat aplikasi ini ditujukan untuk penggunaan umum, sistem mampu mendefinisikan jenis tugas dan prosedur pelaksanaannya secara mandiri agar sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Hal ini mencakup penentuan jenis input data, seperti pengisian formulir digital, pengambilan gambar, hingga pencatatan transaksi tertentu.

- Delegasi Tugas Berbasis Peran.

  Tugas yang telah didefinisikan sebelumnya akan didistribusikan kepada pegawai lapangan yang terdaftar. Proses pendelegasian ini dilakukan berdasarkan tingkat peran yang telah

diatur oleh Administrator. Sistem mendukung fleksibilitas di mana satu tugas dapat diberikan ke banyak peran, dan seorang pegawai lapangan dapat memiliki lebih dari satu peran (multi-role).

- Review dan Evaluasi Kinerja Pegawai.

  Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sistem menyediakan fitur untuk memberikan umpan balik (feedback) langsung terhadap aktivitas yang telah dilaporkan. Manajerial dapat melakukan evaluasi objektif terhadap hasil kerja pegawai lapangan untuk memastikan standar kualitas tercapai.

3. Pegawai Lapangan

- Dashboard Ringkasan Tugas Pribadi.

  Menyajikan halaman utama yang berisi rangkuman statistik tugas individu secara visual. Fitur ini memudahkan pegawai untuk melihat jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, tugas yang sedang berjalan (in-progress), serta tenggat waktu (deadline) yang paling mendesak untuk membantu prioritas kerja harian.

- Akses Daftar Pekerjaan.

  Fasilitas untuk melihat rincian instruksi kerja yang telah didelegasikan oleh manajerial. Pegawai dapat mengakses deskripsi tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan pelaksanaan tugas di lapangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Pelaporan Kendala Lapangan secara Real-time.

  Fitur komunikasi cepat untuk melaporkan masalah atau hambatan yang ditemui secara langsung saat berada di lokasi kerja. Pelaporan ini mendukung pengiriman informasi berupa teks dan lampiran foto agar manajerial dapat segera memberikan arahan atau solusi tanpa harus menunggu laporan akhir hari.

- Input Hasil Pekerjaan dan Tindak Lanjut Revisi.

  Mewadahi proses pengisian data hasil kerja sesuai dengan format tugas yang telah ditentukan. Fitur ini juga mencakup mekanisme tindak lanjut terhadap tugas yang dikembalikan oleh manajerial (revisi), sehingga pegawai dapat melakukan perbaikan data secara tepat waktu hingga laporan dinyatakan valid/selesai.

4. Fitur Standar Sistem (Fitur Umum)

Untuk menjamin integritas data dan kemudahan penggunaan bagi banyak pengguna, sistem juga dilengkapi dengan:

- Autentikasi Pengguna

  Gerbang keamanan utama yang berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna melalui kredensial yang valid (seperti *email* dan *password*). Fitur ini menjamin bahwa akses ke dalam sistem hanya diberikan kepada pihak yang memiliki otoritas resmi dan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.

- Audit Log

  Mekanisme pencatatan seluruh aktivitas dan perubahan data di dalam sistem secara kronologis. Fitur ini mencatat detail mengenai siapa yang melakukan perubahan, kapan waktu terjadinya, dan apa tindakan yang dilakukan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

- Auto Backup

  Sistem pencadangan basis data yang dilakukan secara otomatis dan berkala ke dalam ruang penyimpanan cadangan. Fitur ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan data (*data continuity*) dan meminimalisir risiko kehilangan informasi akibat kegagalan teknis pada server atau kesalahan sistem yang tidak terduga.

- Sistem Notifikasi

  Saluran informasi *real-time* yang menghubungkan seluruh tingkatan pengguna. Fitur ini memastikan setiap pembaruan penting—seperti pembagian tugas baru oleh Manajerial atau pelaporan kendala oleh Pegawai Lapangan—tersampaikan secara instan agar koordinasi dapat dilakukan dengan lebih responsif.

- Ekspor Data

  Fasilitas untuk mengonversi kumpulan data atau laporan di dalam sistem ke dalam format dokumen universal seperti PDF atau Excel. Fitur ini mempermudah pengguna dalam melakukan pengolahan data lanjutan, pembuatan laporan fisik untuk arsip, serta pengiriman data ke pihak eksternal di luar aplikasi.

Alur Kerja Aplikasi

Aplikasi yang dirancang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antara pihak manajerial dan pegawai lapangan. Dalam konteks ini, interaksi kedua aktor tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu pendefinisian tugas, pendelegasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, sebelum siklus tersebut berjalan, diperlukan peran Administrator untuk melakukan konfigurasi awal guna menyelaraskan parameter sistem dengan kebutuhan organisasi.

Secara garis besar, alur kerja aplikasi dibagi menjadi empat fase sebagai berikut:

1. Fase Pra-Operasional:

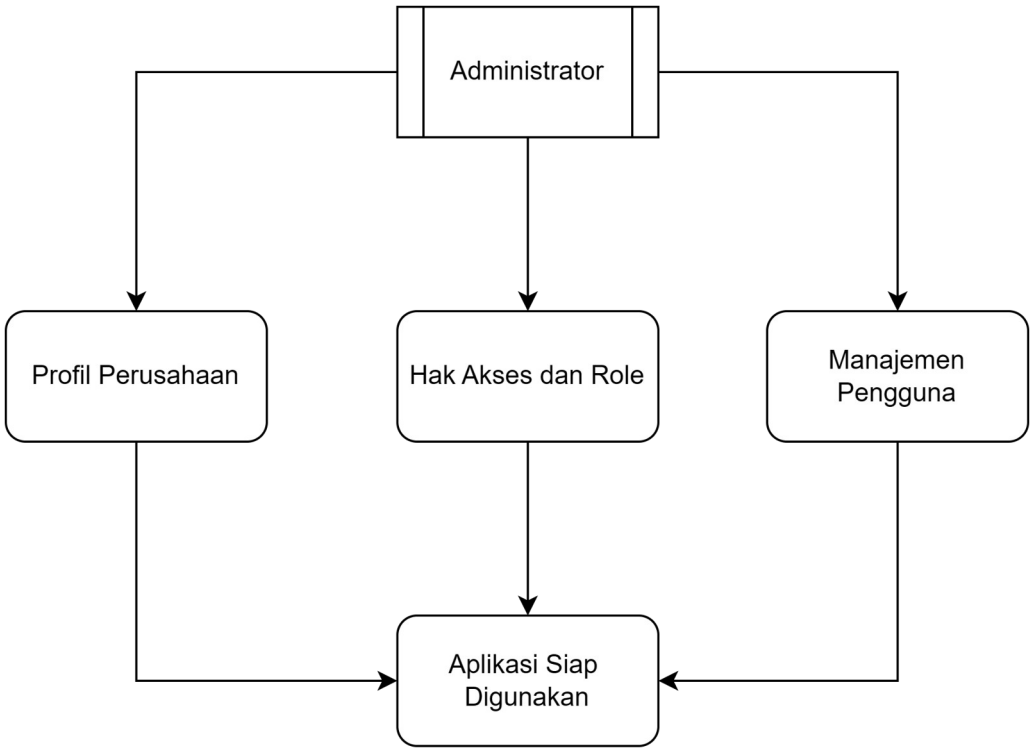

Figure 1: Diagram Blok Administrator - Pra-Operasional

Pada fase Pra-Operasional, Administrator melakukan sinkronisasi antara identitas organisasi dengan sistem. Hal ini mencakup penyediaan profil perusahaan dan pemberian dan pendefinisian hak akses. Meskipun belum melibatkan interaksi antar pengguna, tahap ini bersifat kritikal karena menentukan batasan hak akses dan personalisasi laporan yang akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya.

2. Pendefinisian dan Delegasi Tugas:

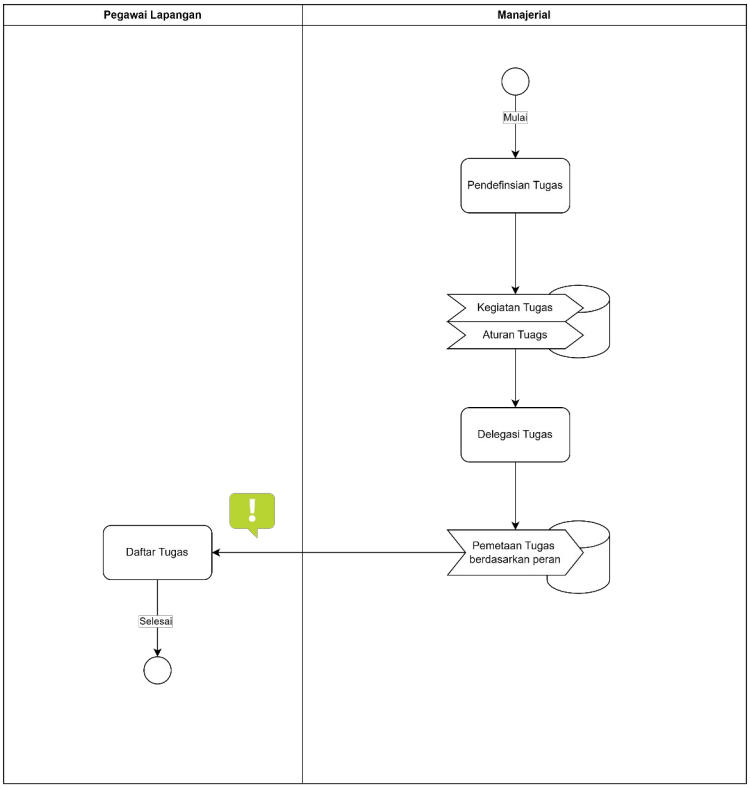

Figure 2: Activity Diagram : Pendefinisian dan Delegasi Tugas

Setelah tahap konfigurasi sistem selesai, interaksi fungsional antara pihak manajerial dan pegawai lapangan dimulai. Pada fase ini, interaksi berjalan dalam satu arah (Top-Down), di mana pihak manajerial menyusun daftar instruksi kerja berdasarkan kebutuhan di lapangan. Manajerial kemudian memetakan tugas-tugas tersebut kepada peran (*role*) tertentu yang bertanggung jawab. Proses ini diakhiri dengan pendistribusian tugas, sehingga setiap pegawai lapangan akan menerima daftar pekerjaan yang spesifik sesuai dengan peran yang mereka miliki.

3. Pelaksanaan & Monitoring Tugas:

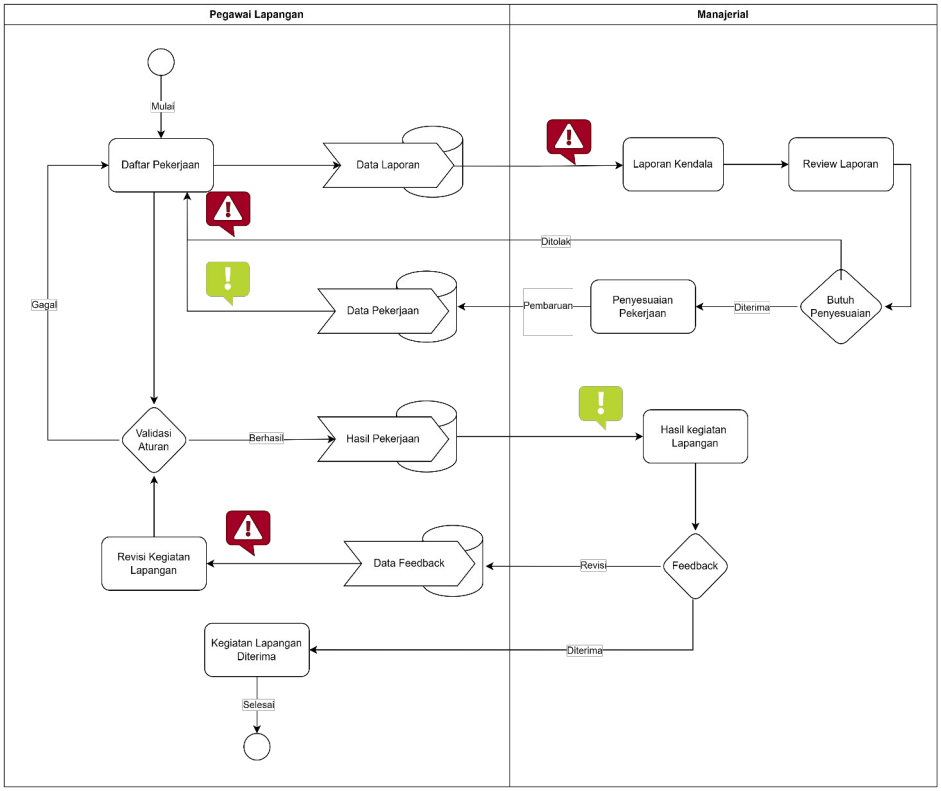

Figure 3: Diagram Activity : Fase Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Kendala

Fase ini merupakan tahap operasional utama di mana instruksi kerja bertransformasi menjadi hasil nyata melalui interaksi dua arah antara pegawai lapangan dan manajerial. Pegawai lapangan melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan peran dan aturan yang telah didefinisikan. Setelah pekerjaan diselesaikan dan data diinput ke dalam sistem, manajerial melakukan peninjauan (*review*) untuk memberikan umpan balik. Jika hasil pekerjaan belum memenuhi standar perusahaan, sistem memfasilitasi proses revisi atau pengerjaan ulang guna menjamin kualitas hasil akhir.

Selain itu, untuk menjaga kelancaran operasional, pegawai lapangan dapat mengirimkan laporan kendala secara *real-time* jika menemukan hambatan di lokasi. Laporan ini memungkinkan manajerial untuk melakukan penyesuaian sementara terhadap aturan atau detail tugas agar proses bisnis tetap adaptif dan pekerjaan dapat diselesaikan meskipun terjadi kondisi di luar rencana awal.

4. Evaluasi Tugas:

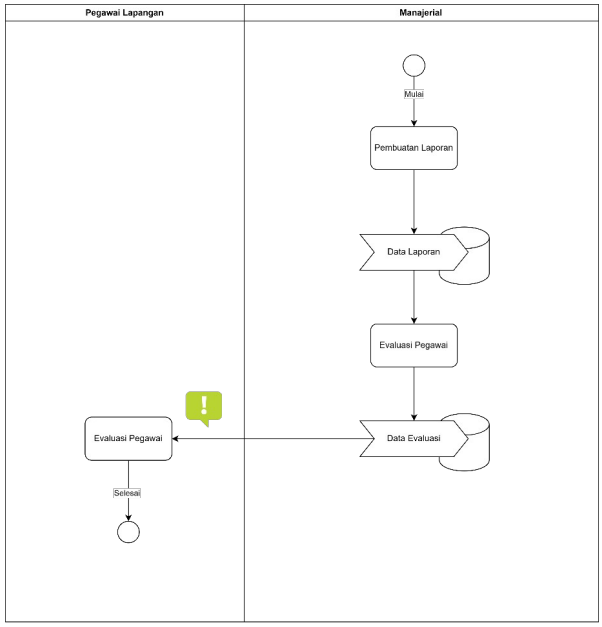

Figure 4: Activity Diagram Evaluasi Pegawai

Fase terakhir ini merupakan tahap penutup dari siklus kerja aplikasi, di mana seluruh data aktivitas yang telah divalidasi diolah menjadi informasi strategis. Manajerial melakukan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai lapangan berdasarkan kualitas kerja, ketepatan waktu, dan catatan kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas. Selain penilaian individu, sistem secara otomatis menghasilkan rekapitulasi laporan kegiatan secara periodik. Hasil evaluasi ini dapat diakses secara transparan oleh pegawai lapangan melalui aplikasi, sehingga berfungsi sebagai bahan refleksi dan tolak ukur peningkatan performa untuk siklus pendelegasian tugas berikutnya.

BAB 3 Arsitektur & Teknis

Arsitektur Sistem

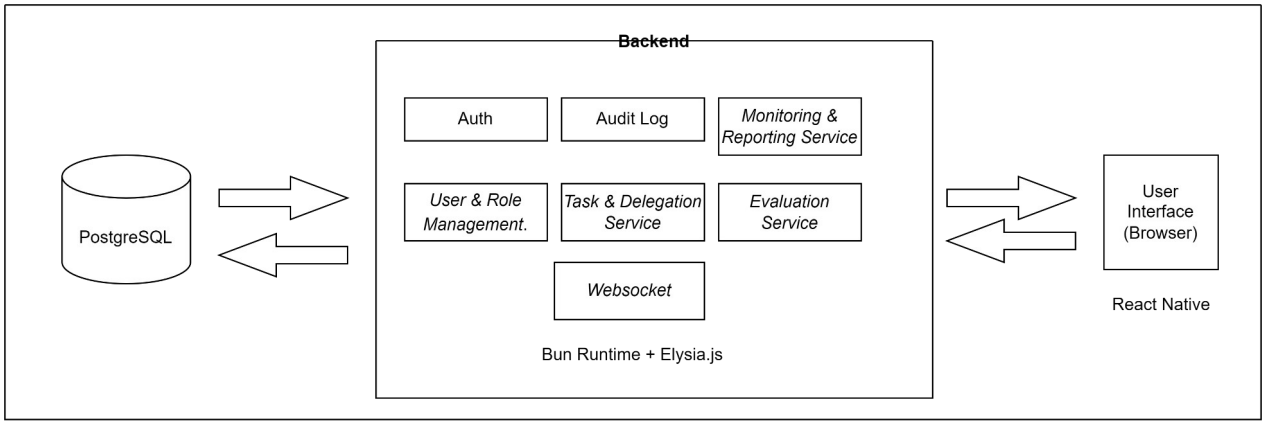

Figure 5: Arsitektur Aplikasi

Sistem dirancang menggunakan pendekatan Decoupled Architecture, di mana terdapat pemisahan yang jelas antara lapisan antarmuka pengguna (*Frontend*) dan lapisan logika bisnis (*Backend*). Di sisi *backend*, sistem menerapkan pola Modular Monolith untuk memastikan integritas data dan kemudahan pengelolaan kode, namun tetap dijalankan dalam satu unit *deployment* guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada infrastruktur server.

Berdasarkan rancangan arsitektur yang diimplementasikan, terdapat tiga pilar utama yang membentuk ekosistem sistem ini:

1. Database Layer (PostgreSQL): Berfungsi sebagai pusat penyimpanan data relasional dan non-relasional (melalui fitur JSONB). Database ini tidak hanya menyimpan data statis, tetapi juga mendukung mekanisme komunikasi asinkron melalui fitur *native* untuk mendukung sistem notifikasi.
2. Backend Layer (Bun Runtime + Elysia.js): Merupakan inti dari pemrosesan logika bisnis yang berjalan di atas *runtime* Bun untuk mencapai performa tinggi dengan konsumsi memori yang efisien. Di dalamnya terdapat beberapa modul independen:
    - Auth: Mengelola seluruh proses autentikasi sistem, termasuk validasi identitas pengguna, manajemen *session* atau token, serta menjaga gerbang keamanan sebelum pengguna dapat mengakses modul lainnya.
    - Audit Log: Berperan sebagai sistem pencatatan jejak digital yang mendokumentasikan setiap aktivitas krusial dalam sistem. Hal ini menjamin akuntabilitas dan transparansi, terutama pada perubahan status tugas atau data sensitif.

- Monitoring & Reporting Service: Bertugas untuk mengolah data laporan dari lapangan secara *real-time*. Komponen ini memungkinkan manajerial untuk memantau progres pekerjaan dan kendala yang sedang dihadapi pegawai saat itu juga.
- User & Role Management: Mengatur struktur organisasi digital, termasuk pendaftaran pengguna dan pengelolaan hak akses secara granular (*Role-Based Access Control*). Modul ini mendukung skenario *multi-role* di mana satu pengguna dapat memiliki tanggung jawab yang berbeda.
- Task & Delegation Service: Merupakan modul utama yang menangani siklus hidup penugasan. Mulai dari pembuatan definisi tugas oleh manajerial, delegasi ke pegawai tertentu, hingga pelacakan status penyelesaian tugas tersebut.
- Evaluation Service: Berfungsi untuk melakukan pengolahan data hasil kerja menjadi metrik penilaian. Modul ini menganalisis performa berdasarkan laporan yang masuk untuk menghasilkan rekapitulasi evaluasi secara periodik.
- Websocket: Komponen yang menangani jalur komunikasi dua arah (*bidirectional*) yang selalu aktif. Modul ini bertanggung jawab untuk meneruskan sinyal *real-time* dari database (seperti notifikasi tugas baru atau pesan kendala) langsung ke perangkat pengguna tanpa melalui proses *request* berulang.

3. Frontend Layer (React Native): Antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan React Native untuk memberikan fleksibilitas akses melalui perangkat *mobile* maupun *browser*. Lapisan ini berinteraksi dengan *backend* melalui jalur komunikasi standar dan jalur instan.

Alur interaksi dalam arsitektur ini terbagi menjadi dua mekanisme utama:

- Mekanisme Request-Response (REST API): Setiap interaksi pengguna pada antarmuka React Native (seperti pengiriman laporan atau permintaan data tugas) akan dikirimkan melalui protokol HTTP/HTTPS ke *backend*. Elysia.js kemudian mengarahkan permintaan tersebut ke modul yang relevan untuk diproses dan melakukan transaksi data ke PostgreSQL sebelum memberikan respon kembali ke pengguna.
- Mekanisme Real-time (Websocket & Event-Driven): Untuk fitur notifikasi dan pelaporan kendala secara instan, sistem memanfaatkan jalur Websocket. Ketika terjadi perubahan status data krusial di PostgreSQL (misalnya tugas baru ditambahkan), database akan memicu sinyal internal yang ditangkap oleh modul Websocket di *backend*. Selanjutnya, *backend* akan mendorong (*push*) informasi tersebut secara langsung ke perangkat pengguna yang sedang aktif tanpa perlu menunggu permintaan dari sisi klien.

Meskipun sistem dideploy sebagai satu kesatuan (*Monolith*), setiap layanan di dalam *backend* dipisahkan secara fungsional. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar setiap fitur memiliki batasan logika yang jelas, sehingga perubahan pada satu modul (misal: Modul Evaluasi) tidak akan mengganggu stabilitas modul lainnya (misal: Modul Manajemen User). Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kecepatan pengembangan dan skalabilitas sistem di masa depan.

Model Domain & Interaksi Entitas

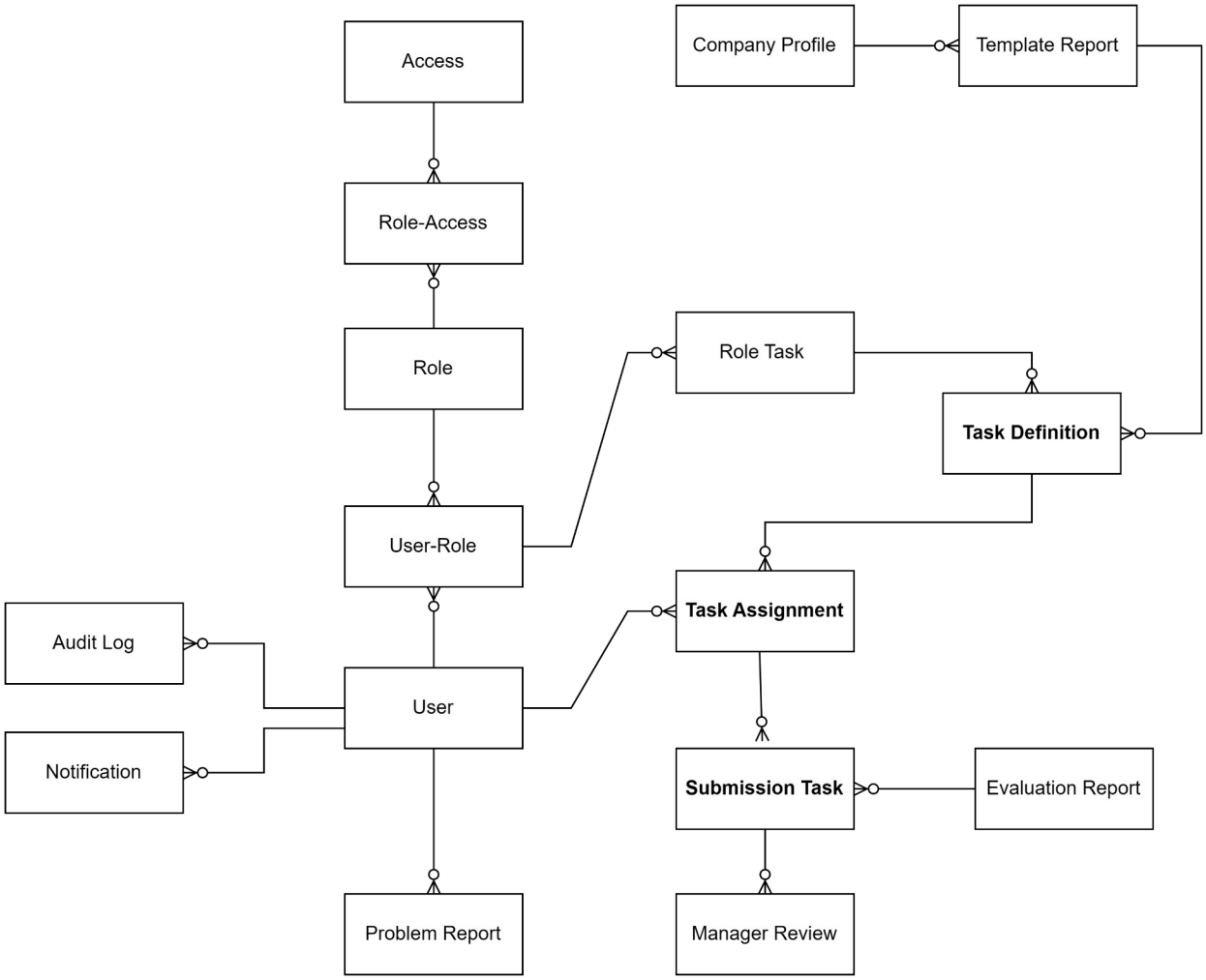

Figure 6: Diagram Object Aplikasi

Diagram object diatas menggambarkan relasi antar entitas yang akan berinterkasi dalam aplikasi. Entitas-entitas tersebut disimpulkan berdasarkan kebutuhan data dari fitur dan interaksi pengguna yang telah di definisikan sebelumnya. Jika kita liat lebih dalam pada dasarnya entitas tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

1. Klaster Manajemen Akses (RBAC)

Sistem menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) yang granular untuk memastikan keamanan data:

- Access: Mendefinisikan hak istimewa terkecil dalam sistem (misal: *Create Task, Edit Report*).
- Role & Role-Access: Mengelompokkan berbagai hak akses ke dalam satu peran tertentu (seperti Manajer, Teknisi, atau Admin).

- User & User-Role: Menghubungkan individu pengguna dengan satu atau lebih peran. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas di mana seorang pengguna dapat memiliki tanggung jawab ganda tanpa perlu menduplikasi akun.

2. Klaster Master Data dan Administrasi

Komponen ini menyediakan data statis dan *template* yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan:

- Company Profile: Menyimpan identitas resmi perusahaan (Logo, Alamat, Legalitas) yang berfungsi sebagai metadata untuk pelaporan.
- Template Report: Berisi desain dokumen (.doc atau format lainnya) yang akan digunakan oleh sistem untuk melakukan *generate* laporan secara otomatis berdasarkan data yang masuk.
- Task Definition: Merupakan "Cetak Biru" atau instruksi utama dari setiap tugas. Di dalamnya tersimpan skema formulir (menggunakan format JSONB) yang mendikte data apa saja yang wajib diisi oleh pegawai di lapangan.

3. Klaster Operasional dan Penugasan (Tasking)

Bagian ini menangani siklus hidup pekerjaan dari mulai instruksi hingga pelaksanaan:

- Role Task: Menentukan tugas mana saja yang boleh diakses oleh peran tertentu, berfungsi sebagai filter penugasan otomatis.
- Task Assignment: Representasi dari surat perintah kerja spesifik. Entitas ini menghubungkan sebuah tugas (*Task Definition*) kepada *User* tertentu, lengkap dengan status pengerjaan dan batas waktu (*deadline*).
- Submission Task: Merupakan wadah bagi hasil pekerjaan yang dikirimkan oleh pegawai. Data hasil kerja disimpan dalam format JSONB agar dapat menampung berbagai variasi laporan lapangan tanpa merusak struktur tabel.

4. Klaster Evaluasi dan Pendukung

Setelah tugas diselesaikan, sistem menyediakan alur untuk validasi dan umpan balik:

- Manager Review: Memberikan ruang bagi atasan untuk memberikan catatan, koreksi, atau persetujuan atas hasil kerja yang telah dikirimkan.
- Evaluation Report: Merupakan output akhir berupa penilaian kinerja yang dikompilasi dari data *Submission* dan *Review*, memberikan gambaran objektif mengenai performa pegawai.
- Audit Log & Notification: Dua komponen pendukung yang melekat pada pengguna; *Audit Log* mencatat jejak aktivitas untuk transparansi, sementara *Notification* memastikan informasi penugasan tersampaikan secara *real-time*.
- Problem Report: Entitas khusus bagi pengguna untuk melaporkan kendala teknis atau operasional di luar tugas rutin yang telah ditetapkan.

Interaksi Sistem

Bagian ini mendefinisikan mekanisme pertukaran data antara antarmuka pengguna dan lapisan pemrosesan utama (*server*) guna memastikan kelancaran operasional serta sinkronisasi informasi di lapangan. Sistem menerapkan dua protokol komunikasi utama:

- Protokol Transaksi Standar (Stateless Request): Proses pertukaran data yang bersifat transaksional operasional, seperti permintaan daftar pekerjaan dan pengiriman laporan hasil kerja, dieksekusi melalui protokol HTTP/HTTPS menggunakan arsitektur REST. Setiap instruksi diproses secara independen (*stateless*) untuk menghemat penggunaan sumber daya, yang kemudian diakhiri dengan eksekusi transaksi pada basis data.
- Saluran Komunikasi Persisten (Real-time Connection): Sistem mengalokasikan jalur komunikasi dua arah yang dirancang untuk selalu terbuka (*WebSocket*) guna memfasilitasi pelaporan kendala lapangan dan distribusi notifikasi penugasan secara instan. Mekanisme ini beroperasi secara asinkron; pemicu kejadian (*event trigger*) di tingkat basis data akan langsung ditransmisikan ke perangkat klien yang dituju tanpa memerlukan siklus permintaan berulang (*polling*).

Depedency Aplikasi

Untuk menjamin sistem dapat beroperasi dan diakses sesuai rancangan arsitektur, lingkungan operasional bertumpu pada dua simpul infrastruktur utama:

- Infrastruktur Server (VPS)**:** Berfungsi sebagai pusat komputasi dan distribusi utama. *Server* ini mengalokasikan sumber dayanya untuk menjalankan mesin eksekusi logika bisnis (*backend*), mengelola sistem basis data, serta menjadi tempat penyajian (*hosting*) aset antarmuka pengguna (*frontend*)
- Web Browser (Client): Berfungsi sebagai gerbang akses bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, baik dari perangkat seluler maupun komputer meja (desktop). Lingkungan browser dituntut untuk mendukung teknologi web modern agar mampu mengeksekusi antarmuka pengguna secara responsif, mengelola penyimpanan data sementara secara lokal, dan mempertahankan jalur komunikasi asinkron dengan server.